

1. Dadas as expressões lógicas abaixo, verifique se existem implicação lógica usando a tabela verdade.
 - a. $p \rightarrow q \Rightarrow p \wedge r \rightarrow q$
 - b. $p \rightarrow q \Rightarrow p \rightarrow q \wedge r$
2. Dadas as expressões lógicas abaixo, verifique se existem equivalência lógica usando a tabela verdade.
 - a. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow r)$
 - b. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow s) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$
3. Prove as implicações e as equivalências lógicas abaixo por método dedutivo:
 - a. $(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$
 - b. $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$
 - c. $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \Rightarrow (p \rightarrow r)$
 - d. $(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$
4. Dadas as expressões abaixo reduza elas à forma normal conjuntiva(FNC)
 - a. $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$
 - b. $(p \rightarrow q) \wedge \sim p$
 - c. $p \leftrightarrow \sim p$